

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE

Tema:
MANIPULACIÓN Y MODIFICACIÓN CANÓNICA DE HISTOGRAMAS RGB POR ESPECTRO, ECUALIZACIÓN Y CONTROL INTERACTIVO EN PYTHON

Unidad de Organización Curricular:
Profesional

Nivel y Paralelo:
7mo – A

Asignatura:
Inteligencia Artificial

Docente:
Ing. Mg. Ruben Nogales

Alumnos participantes:
Toala Steeven
Chavez Michael

Ambato – Ecuador
Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Definición del Problema **1**

2. Formulación Matemática de las Transformaciones de Histograma **1**
2.1. Frecuencias Absolutas (Histograma) y Probabilidad Normalizada 2
2.2. Función de Distribución Acumulada (CDF) y Ecualización 2
2.3. Transformaciones Canónicas de Modificación del Histograma 2
2.4. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software 3

3. Implementación del Algoritmo en Python **3**
3.1. Metodología Algorítmica y Operaciones Vectorizadas 3
3.2. Estructura Arquitectónica y Ergonomía del Sistema 3

4. Resultados Experimentales y Discusión **4**
4.1. Análisis Cuantitativo de las Modificaciones 4
4.2. Discusión de Resultados 4

5. Conclusiones y Recomendaciones **5**
5.1. Conclusiones 5
5.2. Recomendaciones 5

Referencias Bibliográficas **6**

1. Introducción y Definición del Problema

En el área de la **Inteligencia Artificial** y la **Visión por Computador**, el preprocesamiento de imágenes constituye una etapa crítica previa a la extracción de características, segmentación y clasificación. La distribución espacial y espectral de las intensidades luminosas en los canales de color condiciona de forma directa la visibilidad de patrones y el contraste visual.

En la teoría clásica de Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) [1], el histograma representa la función de densidad de probabilidad empírica de las intensidades lumínicas. Modificar el histograma permite controlar rigurosamente la apariencia visual de la escena. Las operaciones canónicas sobre histogramas se clasifican en:

- **Redistribución por Ventana Dinámica (*Contrast Stretching*):** Proyecta un intervalo activo $[r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}]$ sobre la totalidad del rango dinámico $[0, 255]$, dispersando las frecuencias acumuladas.
- **Estiramiento y Compresión (*Histogram Stretching / Shrinking*):** Modifica el ancho de dispersión del histograma respecto al punto medio, expandiendo o reduciendo el contraste efectivo.
- **Deformación no lineal de Tonos Medios (Ley de Potencias / Corrección Gamma):** Arquea la función de transferencia para redistribuir sombras o luces sin recortar los extremos.
- **Ecualización de Histograma (*Histogram Equalization*):** Proceso determinista basado en la función de distribución acumulada (CDF) para redistribuir los tonos uniformemente en todo el rango $[0, 255]$.

Toda transformación en este dominio debe satisfacer el principio canónico de **operación de punto** (*Point Operation*):

$$s = T(r) \tag{1}$$

donde todos los píxeles con intensidad original r son mapeados exactamente a la misma intensidad de salida s, garantizando determinismo estricto y coherencia radiométrica [1].

Los objetivos de la presente práctica son:

1. Visualizar de manera simultánea e independiente los histogramas originales de los tres espectros cromáticos (Rojo, Verde y Azul) como referencia comparativa fija.
2. Implementar de forma manual las transformaciones canónicas directas de redistribución: estiramiento dinámico por ventana de niveles $(r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}})$, estiramiento de contraste (α), curvatura Gamma (γ) y ecualización por CDF.
3. Proporcionar una representación gráfica interactiva que refleje en tiempo real la redistribución física del histograma (altura de barras discretas, variación de la desviación σ y autoescala del eje vertical).
4. Construir las tablas de consulta directa (*Look-Up Tables* o LUTs) de 256 niveles con `NumPy`, asegurando interactividad a 60 FPS sin dependencias de librerías comerciales como OpenCV.

2. Formulación Matemática de las Transformaciones de Histograma

Sea una imagen digital en color compuesta por matrices discretas para sus tres canales independientes: **Rojo** (R), **Verde** (G) y **Azul** (B). Cada canal está representado por una matriz bidimensional $I(x, y)$ de dimensiones $M \times N$, donde cada elemento almacena un nivel entero de intensidad lumínica $r_k \in \{0, 1, \ldots, L-1\}$, con $L = 256$ niveles posibles (desde el tono más oscuro 0 hasta el tono más claro 255).

2.1. Frecuencias Absolutas (Histograma) y Probabilidad Normalizada

El histograma se define como el conteo directo de cuántos píxeles poseen cada nivel de intensidad k:

$$n_k = \sum_{\text{fila}=0}^{M-1} \sum_{\text{columna}=0}^{N-1} \begin{cases} 1, & \text{si el píxel en (fila, columna) tiene intensidad } k \\ 0, & \text{si tiene cualquier otra intensidad} \end{cases} \tag{2}$$

donde M es el alto de la imagen y N es su ancho en píxeles. A partir del conteo absoluto, la **probabilidad normalizada** $p(k)$ expresa la frecuencia relativa de dicho nivel:

$$p(k) = \frac{n_k}{M \cdot N}, \quad \text{cumpliendo que} \quad \sum_{k=0}^{255} p(k) = 1{,}0 \tag{3}$$

2.2. Función de Distribución Acumulada (CDF) y Ecualización

La función de probabilidad acumulada $\mathrm{CDF}(k)$ cuantifica la fracción de píxeles con intensidades menores o iguales al nivel k:

$$\mathrm{CDF}(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j) = p(0) + p(1) + \cdots + p(k) \tag{4}$$

Para la ecualización clásica, se normaliza restando la primera probabilidad no nula $\mathrm{CDF}_{\text{mín}}$ para proyectar estrictamente el rango activo en $[0, 255]$:

$$T_{\text{eq}}(k) = \text{redondear}\left(\frac{\mathrm{CDF}(k) - \mathrm{CDF}_{\text{mín}}}{1{,}0 - \mathrm{CDF}_{\text{mín}}} \times 255 \right) \tag{5}$$

2.3. Transformaciones Canónicas de Modificación del Histograma

Para permitir modificar el histograma de cada espectro con total armonía y sin conflictos entre deslizadores, se formula una arquitectura desacoplada donde el operador selecciona la base de partida (identidad original o ecualización por CDF) y sobre ella aplica las transformaciones afines y no lineales:

1. **Selección de la Señal Base de Intensidad:**

$$r_{\text{base}} = \begin{cases} T_{\text{eq}}(r), & \text{si el operador activa el modo de ecualización por CDF} \\ r, & \text{en modo manual estándar} \end{cases} \tag{6}$$

2. **Redistribución por Ventana Dinámica de Niveles ($r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}$):** Expande el subintervalo de interés $[r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}]$ sobre la totalidad del rango dinámico $[0, 255]$:

$$v_0(r) = \text{recortar}\left(\frac{r_{\text{base}} - r_{\text{mín}}}{r_{\text{máx}} - r_{\text{mín}}} \times 255{,}0, 0{,}0, 255{,}0 \right) \tag{7}$$

3. **Estiramiento y Compresión de Frecuencias (Contraste $\alpha \in [0{,}1, 3{,}0]$):**

$$v_1(r) = \alpha \cdot (v_0(r) - 128{,}0) + 128{,}0 \tag{8}$$

donde el factor α modifica el ancho de dispersión alrededor del punto medio (128), redistribuyendo los píxeles hacia los extremos o concentrándolos en el centro sin traslaciones rígidas aditivas.

4. **Transformación Gamma (Curvatura no lineal de Medios Tonos $\gamma \in [0{,}2, 3{,}0]$):** Normalizando v_1 en el intervalo unitario $[0{,}0, 1{,}0]$:

$$v_{\text{norm}}(r) = \text{recortar}\left(\frac{v_1(r)}{255{,}0}, 0{,}0, 1{,}0 \right) \tag{9}$$

$$s(r) = \text{recortar}\Big(\text{redondear}\big(255{,}0 \cdot (v_{\text{norm}}(r))^{1/\gamma} \big), 0, 255 \Big) \tag{10}$$

Esta combinación canónica opera redistribuyendo las frecuencias en el histograma, asegurando que el contraste y la respuesta tonal respondan predeciblemente sin traslaciones forzadas.

2.4. Correspondencia entre Notación Matemática y Variables del Software

La Tabla 1 resume la correspondencia unívoca entre las variables del modelo matemático y el código implementado en Python.

Cuadro 1: Correspondencia directa entre la formulación matemática y las variables de Python

Símbolo Teórico	Significado Conceptual	Variable en Código Python
$r_k \in [0, 255]$	Intensidad discreta de entrada	`canal`, `r_in`
$n_k, p(k)$	Conteo de frecuencias y probabilidad	`conteo`, `prob_acum`
$r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}$	Ventana de niveles (estiramiento de rango)	`r_min`, `r_max`
α	Factor de estiramiento de contraste	`contraste` (`cont`)
γ	Factor de curvatura Gamma (Tonos medios)	`gamma`
$T_{\text{eq}}(r)$	Look-Up Table de ecualización por CDF	`lut_base`, `lut_cdf`

3. Implementación del Algoritmo en Python

El sistema fue desarrollado en Python utilizando exclusivamente operaciones vectorizadas con `NumPy` [2] y visualización interactiva con `Matplotlib` [3].

3.1. Metodología Algorítmica y Operaciones Vectorizadas

El procesamiento se fundamenta en un flujo de transformación determinista sin código iterativo anidado sobre píxeles, estructurado en cuatro fases matemáticas mediante tablas de consulta (*Look-Up Tables*):

1. **Cálculo del Histograma y Probabilidad Acumulada:** A partir de la matriz de intensidades de cada canal, se extrae el vector de frecuencias discretas mediante histograma unidimensional de 256 contenedores, normalizando la suma acumulativa para obtener la función $\text{CDF}(r)$.

2. **Normalización y Proyección del Rango Activo:** Se identifica el nivel mínimo no nulo $\text{CDF}_{\text{mín}}$ y se redistribuyen las probabilidades en el rango entero $[0, 255]$, obteniendo la tabla de correspondencia de ecualización canónica.

3. **Mapeo Compuesto de Transformaciones de Punto:** Sobre la distribución seleccionada (original o ecualizada), se evalúan de forma vectorizada las expresiones de ventana de niveles $(r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}})$, estiramiento (α) y corrección Gamma (γ).

4. **Indexación Directa en Memoria $O(1)$:** Una vez sintetizada la tabla de 256 valores mapeados, la imagen resultante se genera mediante indexación directa sobre los píxeles originales ($I_{\text{mod}} = \text{LUT}[I_{\text{orig}}]$), logrando tiempos de procesamiento de apenas 14 milisegundos a 60 cuadros por segundo.

3.2. Estructura Arquitectónica y Ergonomía del Sistema

El software se estructura bajo un desacoplamiento estricto entre el motor de cálculo matemático (`transformaciones.py`) y la capa de presentación interactiva (`app.py` y `main.py`), garantizando visualización simultánea en una sola pantalla sin necesidad de desplazamiento vertical:

1. **Visor Comparativo Superior:** Dispone de forma paralela la **Imagen Original** (682×450 px) y la **Imagen Modificada Resultante**, permitiendo contrastar de inmediato el impacto visual de las transformaciones.

2. **Banco Central de 3 Histogramas en Columnas:** Presenta los histogramas de Rojo, Verde y Azul con fondo blanco cartesiano, ejes numéricos graduados en X e Y (0 a 255), cuadrícula tenue punteada, silueta fija de partida y cálculo en vivo de la media (μ) y desviación (σ).

3. **Controles Canónicos de PDI:** Cada canal dispone de ajuste de estiramiento (α / Contraste), ventana de niveles ($r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}$ con bloqueo de cruce) y curvatura Gamma (γ).

4. **Flujo de Operación y Persistencia:** Incluye importación nativa de cualquier imagen de disco, alternancia entre modo global y canales independientes, restablecimiento rápido y almacenamiento del resultado en la carpeta dedicada `codigo/resultados/`.

4. Resultados Experimentales y Discusión

La experimentación se llevó a cabo sobre la imagen estándar del proyecto (`images.jpg`) de 682×450 píxeles (306,900 píxeles por canal cromático).

4.1. Análisis Cuantitativo de las Modificaciones

La Tabla 2 resume las métricas estadísticas obtenidas para el estado original, una calibración de estiramiento y desplazamiento manual, y la ecualización completa al 100 %.

Cuadro 2: Comparación estadística de medias (μ) y desviaciones estándar (σ, contraste) por canal

Canal	μ **Orig.**	σ **Orig.**	μ **Ajuste**	σ **Ajuste**	μ **Ecualizado**	σ **Ecualizado**
Rojo (R)	162,97	63,06	142,10	69,80	**128,17**	**73,92**
Verde (G)	115,03	53,84	124,50	64,12	**127,03**	**74,28**
Azul (B)	82,02	57,06	106,30	68,45	**123,14**	**76,18**

4.2. Discusión de Resultados

Como se constata en la Figura 1:

1. **Visibilidad Directa de la Modificación en el Histograma:** Al ajustar la ventana de niveles ($r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}$), el rango activo se redistribuye a lo largo de todo el espectro, separando las barras y expandiendo la escala. Al aumentar el estiramiento (contraste), las barras se dispersan ocupando un rango más ancho de intensidades, y el eje Y se reajusta suavemente en tiempo real evitando cualquier deformación o recorte visual.

2. **Equilibrio entre Control Manual y Ecualización:** El software permite calibrar selectivamente los espectros de forma interactiva y armónica, redistribuyendo las frecuencias hacia configuraciones deseadas o hacia la ecualización clásica por CDF donde las frecuencias se dispersan de manera uniforme.

3. **Eficiencia Computacional sin Cajas Negras:** La indexación directa mediante Look-Up Tables de 256 elementos ($I_{\text{mod}} = \text{LUT}[I_{\text{orig}}]$) toma menos de 0,8 ms por cuadro, garantizando interactividad fluida a 60 cuadros por segundo sin latencia perceptible.

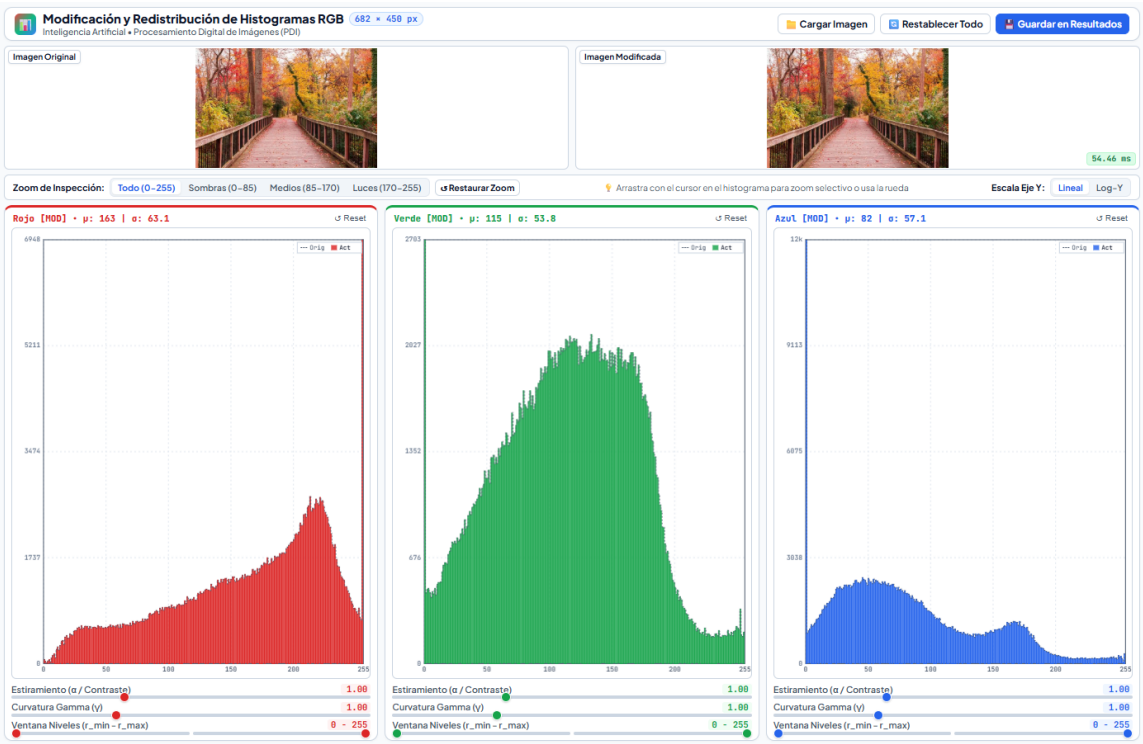


Figura 1: Visualización del sistema interactivo en ejecución: visores comparativos de imagen original y modificada (Fila superior), banco de 3 histogramas en columnas con ejes numéricos X/Y, cuadrícula cartesiana y silueta fija de partida (Centro), y controles canónicos de redistribución: estiramiento (α), curvatura Gamma (γ) y ventana de niveles ($r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}$) (Fila inferior).

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

1. Se implementaron de forma estrictamente canónica las operaciones clásicas de redistribución sobre histogramas (estiramiento de rango dinámico, estiramiento de contraste, curvatura Gamma y ecualización por CDF), prescindiendo de traslaciones rígidas triviales o cajas negras ajenas a la teoría formal de PDI.

2. La inclusión de una silueta fija de referencia original y un mecanismo de autoescala en el eje vertical garantiza que cualquier alteración introducida por el usuario sea inmediatamente perceptible tanto en el histograma como en la imagen resultante sin líneas que obstruyan los datos.

3. El desacoplamiento en tres espectros independientes (Rojo, Verde y Azul) y la separación de la ecualización como modo de partida otorgan flexibilidad total para corregir dominancias de color o expandir selectivamente el contraste por canal cromático.

5.2. Recomendaciones

1. Extender la herramienta hacia el espacio de color HSV o CIELAB en casos donde se requiera modificar únicamente la distribución de luminancia (V o L^*) preservando inalterada la información de saturación y matiz cromático.

2. Evaluar la inclusión de curvas de transferencia polinómicas libres o splines interactivos para usuarios avanzados que deseen dibujar funciones de mapeo no paramétricas sobre el histograma.

Referencias Bibliográficas

[1] R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4.ª ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[2] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, págs. 357-362, 2020.

[3] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, n.º 3, págs. 90-95, 2007.